Énoncé • Exercice 5 – Les verres, partie 2

Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2025

→ Traite la partie 2.

Exercice 5 : **21 points**

Dans cet exercice, les deux parties sont indépendantes

Rappels

- Volume du cylindre = Aire de la base × Hauteur du cylindre
- Aire du disque = $\pi\times$ (rayon)^2
- 1 cm^3 = 1 mL

Pour un anniversaire, on veut préparer des cocktails de jus de fruits.

Partie 2 : Le service

On souhaite servir le cocktail dans des verres cylindriques.

4. Montrer que le verre a un volume total d'environ 295 mL.

5. Pour verser précisément 25 cL de cocktail, on utilise des verres avec un repère indiquant une contenance de 25 cL.

a. On a préparé 30 litres de cocktail. Combien peut-on remplir de verres contenant 25 cL de cocktail ?

b. En versant 25 cL de cocktail dans le verre, à quelle hauteur h du verre, le liquide arrive-t-il ?
Arrondir au dixième.

Caractéristiques d'un verre

